

Esercizio Ottimizzazione

Collegio(codice, provincia, regione)

Voto(candidato, collegio, numerovoti)

Candidato(codice, nome, cognome, lista)

Voto.candidato → Candidato

Voto.collegio → Collegio

```
select V.numerovoti, C.codice, C.provincia
from collegio C join voto V on C.codice = V.collegio
where C.regione ≠ 'Veneto'
```

Con le seguenti ipotesi

1. La selezione su collegio è fatta con uno scan sequenziale e il risultato viene salvato in memoria secondaria. NP = 140
2. La join viene eseguita nell'ordine collegio join voto con la tecnica del nested loop join

	NP	NR	Val(regione)	Val(collegio)
Candidato	10	170		
Voto	750	263000		1000
collegio	150	1500	20	

1. Selezione su regione

$$\begin{aligned}\text{Costo} &= \text{lettura} + \text{scrittura} \\ &= \text{NP}(\text{collegio}) + 140 \\ &= 150 + 140 = 290\end{aligned}$$

2. Collegio join Voto

R
S
/
collegio con
selezione su
regione

$$\begin{aligned}\text{Costo} &= \text{NP}(R) + \text{NR}(R) \cdot \text{NP}(S) \quad \neq \text{Veneto} \\ &= 140 + \frac{\text{NP}(R)}{\text{Val}(\text{regione}, \text{collegio})} \cdot \underbrace{19}_{\neq \text{Veneto}} \cdot 750 \\ &= 140 + \frac{1500}{20} \cdot 19 \cdot 750 \\ &= 140 + 75 \cdot 19 \cdot 750 = 1068890\end{aligned}$$

$$\text{Costo}_{\text{TOT}} = 1068890 + 290 = 1069180$$

Come cambia il costo con indice B+tree su collegio della tabella voto con profondità = 2

$$\text{Costo_Join}^1 = NP(R) + NR(R) \cdot \left(\text{Prof. Indice} + \frac{NR(\text{voto})}{Val(\text{collegio}, \text{voto})} \right)$$

collegio
con selezione

$$= 140 + \left(\frac{1500}{20} \cdot 19 \right) \cdot \left(2 + \frac{263000}{1000} \right)$$

$$= 140 + 1425 \cdot 265$$

$$= 377765$$

$$\text{Costo_TOT} = 290 + 377765 = 378055$$